6 Droites et Cercles

Prérequis à réactiver

Placer des points dans un repère, calculer une distance, résoudre un système simple par substitution et développer un carré.

Automatismes

Calculer AB pour $A(1;1)$ et $B(4;5)$; vérifier si $(2;-1)$ satisfait $2x + y - 3 = 0$; développer $(x-2)^2 + (y+1)^2$.

Activité d'entrée – Même distance d'un point fixe

Marquer un point Ω puis placer le plus grand nombre possible de points à exactement 4 cm de Ω. Décrire l'ensemble obtenu. Dans un repère où $\Omega(a;b)$, traduire la contrainte de distance par une équation.

Euclide et les Éléments

Vers 300 av. J.-C., Euclide écrivit les Éléments en 13 livres, démontrant des centaines de résultats à partir de 5 postulats. Au XIXe siècle, on découvrit des géométries sans le 5e postulat (Lobatchevski, Riemann) : l'Univers lui-même n'est pas strictement euclidien.

Objectifs du chapitre

- Écrire les équations d'une droite sous toutes ses formes.
- Écrire et reconnaître l'équation d'un cercle.
- Calculer la distance d'un point à une droite.

- Étudier la position relative d'une droite et d'un cercle.

6.1 Équations d'une droite

Dans tout ce chapitre, le repère est orthonormé. Les rayons des cercles sont strictement positifs.

Définition 6.1 – *Formes d'une droite*

Dans un repère :

- **Cartésienne** : $ax + by + c = 0$, avec $(a, b) \neq (0, 0)$.
- **Réduite** : $y = mx + p$ (m = coefficient directeur).
- **Paramétrique** : $\begin{cases} x = x_0 + t\,d_x \\ y = y_0 + t\,d_y \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$, $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$ vecteur directeur.

6.2 Cercles et distance

Définition 6.2 – *Équation d'un cercle*

Cercle de centre $\Omega(a, b)$ et rayon $r > 0$:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Théorème 6.1 – *Distance d'un point à une droite*

Distance du point $A(x_0, y_0)$ à la droite $ax + by + c = 0$:

$$d\big(A, (\Delta)\big) = \frac{\left|ax_0 + by_0 + c\right|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Théorème 6.2 – *Position droite/cercle*

Pour le cercle de centre Ω, rayon r, et la droite (Δ) :

- $d(\Omega, \Delta) > r$: extérieure (0 point commun).
- $d(\Omega, \Delta) = r$: tangente (1 point commun).
- $d(\Omega, \Delta) < r$: sécante (2 points communs).



Figure 6.1: Trois positions relatives d'une droite et d'un cercle.

6.3 Droites : propriétés et méthodes

Propriété 6.1 – *Pente et coefficient directeur*

Pour une droite $y = mx + p$:

- $m > 0$: droite croissante (monte de gauche à droite).
- $m < 0$: droite décroissante.
- $m = 0$: droite horizontale.
- Droite verticale : équation $x = k$ (pas de coefficient directeur).

Méthode 6.1 – *Écrire l'équation d'une droite*

1. **Par deux points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$:** $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (si $x_A \neq x_B$), puis $p = y_A - mx_A$.
2. **Par un point et une pente :** $y - y_A = m(x - x_A)$.
3. **Parallèle à $y = mx + p$:** même pente m, chercher p' via le point donné.
4. **Perpendiculaire à $y = mx + p$:** si $m \neq 0$, pente $m' = -1/m$. Si $m = 0$, la perpendiculaire passant par A est la verticale $x = x_A$.

Propriété 6.2 – *Parallélisme et perpendicularité*

Deux droites $d_1 : y = m_1x + p_1$ et $d_2 : y = m_2x + p_2$:

- $d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$.
- $d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow m_1 \times m_2 = -1$.

Exemple 6.1 – *Droite médiatrice*

La médiatrice de $[AB]$ $(A(1,3), B(5,1))$ passe par le milieu $I(3,2)$ et est perpendiculaire à $\overrightarrow{AB} = (4,-2)$, donc son coefficient directeur est $m = 2$. Équation : $y - 2 = 2(x-3)$, soit $y = 2x - 4$.

6.4 Cercles : propriétés et méthodes

Méthode 6.2 – *Identifier l'équation d'un cercle*

L'équation $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ représente un cercle si et seulement si $D^2 + E^2 - 4F > 0$. On le met sous forme standard en complétant le carré :

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}.$$

Centre : $\Omega\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$; rayon : $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$.

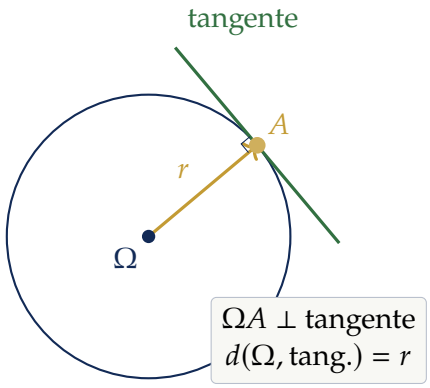


Figure 6.2: La tangente à un cercle en un point A est perpendiculaire au rayon ΩA. La distance du centre à la tangente est exactement égale au rayon.

Propriété 6.3 – *Tangente à un cercle*

La tangente au cercle C de centre Ω en un point A de C :

- Est perpendiculaire au rayon ΩA.
- Passe par A.

Pour C : $x^2 + y^2 = r^2$ et $A(x_0, y_0) \in C$: équation de la tangente : $x_0 x + y_0 y = r^2$.

Propriété 6.4 – *Position relative de deux cercles*

Deux cercles de centres Ω_1, Ω_2 et de rayons r_1, r_2 avec $d = \Omega_1\Omega_2$:

- $d > r_1 + r_2$: extérieurs l'un à l'autre (0 point commun).
- $d = r_1 + r_2$: tangents extérieurement (1 point commun).
- $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$: sécants (2 points communs).
- $d = |r_1 - r_2| > 0$: tangents intérieurement (1 point commun).
- $d = 0$ et $r_1 = r_2$: cercles confondus (une infinité de points communs).
- $d < |r_1 - r_2|$: l'un à l'intérieur de l'autre (0 point commun).

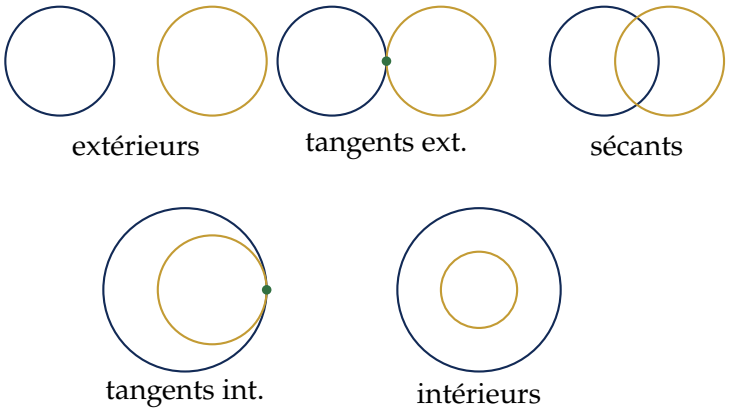


Figure 6.3: Cinq positions relatives de deux cercles distincts.

6.5 Exercices

★ Niveau 1 — Équations et calculs directs

Exercice 6.1 *Équation d'une droite* ★

Déterminer l'équation réduite de la droite :

1. passant par $A(2,3)$ et $B(5,9)$
2. passant par $P(-1,4)$, de coefficient directeur $m = -2$
3. passant par $Q(3,0)$, parallèle à $y = 2x - 1$
4. passant par $R(1,2)$ et $S(1,5)$ (cas vertical)
5. passant par $A(0,-1)$ et perpendiculaire à $y = 3x + 2$
6. passant par $A(-2,4)$ et $B(4,-2)$

Exercice 6.2 *Droite : forme cartésienne* ★

Mettre chaque équation sous forme réduite $y = mx + p$, puis identifier la pente et l'ordonnée à l'origine :

1. $2x - y + 3 = 0$
2. $x + 3y - 6 = 0$
3. $-4x + 2y - 8 = 0$
4. $5x + y = 0$
5. $3x - 4y + 12 = 0$
6. $x = -2$

Exercice 6.3 *Équation d'un cercle* ★

1. Écrire l'équation du cercle de centre $\Omega(1,-2)$ et rayon 3.
2. Écrire l'équation du cercle de centre $O(0,0)$ et rayon 5.
3. Le point $A(4,-2)$ est-il sur le premier cercle ? Et $B(0,0)$?
4. Le point $C(3,4)$ est-il sur le second cercle ?

Exercice 6.4 *Identifier centre et rayon* ★

Mettre chaque équation sous forme standard et identifier centre et rayon :

1. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$
2. $x^2 + y^2 + 2x - 8 = 0$
3. $(x-3)^2 + y^2 = 16$
4. $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$

Exercice 6.5 *Distance d'un point à une droite* ★

Calculer la distance du point A à la droite (Δ) :

1. $A(-2,3)$; $4x-3y+5=0$
2. $A(1,1)$; $3x+4y-5=0$
3. $A(0,0)$; $5x-12y+26=0$
4. $A(2,-1)$; $x+y-1=0$
5. $A(3,4)$; $y=2x-1$
6. $A(1,2)$; $x=4$

Exercice 6.6 *Parallèle et perpendiculaire* ★

1. Écrire l'équation de la droite passant par $A(2,1)$ et parallèle à $y=3x-5$.
2. Écrire l'équation de la droite passant par $B(-1,3)$ et perpendiculaire à $y=2x+1$.
3. Écrire l'équation de la droite passant par $C(0,4)$ et perpendiculaire à $2x-y+1=0$.
4. Vérifier que $y=3x-1$ et $3y+x=5$ sont perpendiculaires.

Exercice 6.7 *Intersection de deux droites* ★

Trouver le point d'intersection des droites :

1. $y=2x-1$ et $y=-x+5$
2. $y=x+3$ et $y=3x-1$
3. $2x-y=4$ et $x+3y=9$
4. $y=4$ et $x-2y+6=0$

Exercice 6.8 *Position relative droite/cercle* ★

Étudier la position relative de la droite (Δ) et du cercle C :

1. $C : (x-1)^2+(y+2)^2=25$; $(\Delta) : 3x-4y+2=0$
2. $C : x^2+y^2=9$; $(\Delta) : y=x+4$
3. $C : (x-2)^2+(y-1)^2=4$; $(\Delta) : y=3$
4. $C : x^2+y^2=25$; $(\Delta) : 4x+3y=25$

Exercice 6.9 *Médiatrice d'un segment* ★

Écrire l'équation de la médiatrice du segment $[AB]$:

1. $A(1,3)$, $B(5,1)$
2. $A(0,0)$, $B(4,4)$
3. $A(-2,1)$, $B(4,-3)$
4. $A(2,5)$, $B(2,-1)$

Exercice 6.10 *Droites spéciales d'un triangle* ★

On donne le triangle $A(0,6)$, $B(-3,0)$, $C(3,0)$.

1. Écrire les équations des trois côtés.

2. Écrire les équations des trois médiatrices.

3. Vérifier que les trois médiatrices se coupent en un même point (le circocentre).

Exercice 6.11 *Hauteur d'un triangle* ★

La hauteur issue de A dans le triangle ABC est la perpendiculaire à BC passant par A. Pour $A(1,5)$, $B(0,0)$, $C(4,2)$:

1. Écrire l'équation de BC.

2. Écrire l'équation de la hauteur issue de A.

3. Calculer le pied H de cette hauteur (intersection avec BC).

Exercice 6.12 *Tangente à un cercle* ★

1. Écrire l'équation de la tangente au cercle $x^2 + y^2 = 25$ au point $A(3,4)$.

2. Écrire l'équation de la tangente au cercle $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 10$ au point $B(2,1)$.

3. Vérifier que la tangente est perpendiculaire au rayon en son point de contact.

Exercice 6.13 *Cercle passant par trois points* ★

Un cercle a une équation de la forme $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Trouver le cercle passant par $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(0,2)$. *Substituer les coordonnées pour obtenir un système* 3×3.

Exercice 6.14 *Lire une figure* ★

Sur la figure ci-dessous (non représentée ici, à construire) :

1. Tracer le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(2,1)$ et rayon 3.

2. Tracer la droite $(\Delta) : y = x - 1$.

3. Déterminer graphiquement puis algébriquement si (Δ) est sécante, tangente ou extérieure à $\mathcal{C}$.

★★ Niveau 2 — Combinaisons et démonstrations

Exercice 6.15 *Droites et cercle : intersection* ★★

Trouver les points communs du cercle $C : x^2 + y^2 = 25$ et de la droite $(\Delta) : y = x + 1$.

1. Substituer $y = x + 1$ dans l'équation du cercle.
2. Résoudre l'équation obtenue.
3. Calculer les coordonnées des points d'intersection.
4. Tracer la figure.

Exercice 6.16 *Axe radical de deux cercles* ★★

L'**axe radical** de deux cercles est l'ensemble des points ayant la même *puissance* par rapport aux deux cercles. Pour deux cercles $C_1 : x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ et $C_2 : x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2 = 0$: l'axe radical a pour équation $(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2) = 0$.

1. Calculer l'axe radical de $C_1 : x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$ et $C_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$.
2. Si les deux cercles se coupent, montrer que l'axe radical passe par les deux points d'intersection.
3. Vérifier en calculant les intersections de C_1 et C_2.

Exercice 6.17 *Lieu géométrique* ★★

Décrire le lieu des points $M(x, y)$ vérifiant chaque condition :

1. $MA = MB$ avec $A(1, 0)$ et $B(3, 0)$.
2. $MA^2 + MB^2 = 10$ avec $A(1, 0)$ et $B(-1, 0)$.
3. $MA = 2\,MB$ avec $A(0, 0)$ et $B(3, 0)$.
4. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ avec $A(2, 0)$ et $B(-2, 0)$.

Exercice 6.18 *Droite et cercle : paramètre* ★★

Soit la droite $(\Delta_k) : y = kx + 1$ et le cercle $C : x^2 + y^2 = 4$.

1. Pour quelles valeurs de k la droite est-elle sécante au cercle ?
2. Pour quelles valeurs de k est-elle tangente ?

3. Pour $k = 0$, trouver les points d'intersection.

Exercice 6.19 *Droite médiatrice et circocentre* ★★

Pour le triangle $A(1,4)$, $B(-2,-2)$, $C(5,-2)$:

1. Calculer les médiatrices de $[AB]$ et $[BC]$.
2. Trouver leur intersection O' (circocentre).
3. Vérifier que O' est équidistant de A, B, C.
4. Écrire l'équation du cercle circonscrit.

Exercice 6.20 *Hauteurs et orthocentre* ★★

Pour le triangle $A(0,4)$, $B(-2,0)$, $C(2,0)$:

1. Écrire les équations des hauteurs issues de A et de B.
2. Calculer l'orthocentre H (intersection des hauteurs).
3. Vérifier que H appartient aussi à la hauteur issue de C.

Exercice 6.21 *Position relative de deux cercles* ★★

Étudier la position relative des cercles $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$:

1. $\mathcal{C}_1$: centre $(0,0)$, rayon 3 ; $\mathcal{C}_2$: centre $(5,0)$, rayon 1.
2. $\mathcal{C}_1$: centre $(0,0)$, rayon 3 ; $\mathcal{C}_2$: centre $(2,0)$, rayon 2.
3. $\mathcal{C}_1$: $x^2 + y^2 = 16$; $\mathcal{C}_2$: $(x-3)^2 + y^2 = 1$.
4. $\mathcal{C}_1$: $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 8$; $\mathcal{C}_2$: $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 2$.

Exercice 6.22 *Tangente extérieure à un cercle depuis un point* ★★

Soit le cercle $\mathcal{C}$: $x^2 + y^2 = 9$ et le point $P(5,0)$ extérieur au cercle.

1. Vérifier que P est extérieur au cercle.
2. Une tangente depuis P au cercle a pour équation $y = m(x-5)$. Exprimer la distance du centre O à cette droite.
3. En imposant cette distance égale à 3, trouver m.
4. Écrire les équations des deux tangentes.

Exercice 6.23 *Équation cartésienne d'une parabole* **[HORS PROGRAMME T10]** ★★

Le *lieu des points équidistants* du point $F(0,1)$ et de la droite $y=-1$ est une courbe appelée parabole.

1. Écrire la condition $MF = d(M, y=-1)$ pour $M(x,y)$.
2. Développer et simplifier.
3. Identifier l'équation obtenue.
4. Tracer la courbe.

Exercice 6.24 *Droite définie par ses intercepts* ★★

Une droite coupe l'axe Ox en a et l'axe Oy en b ($a, b \neq 0$). Son équation est $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$.

1. Vérifier que $A(a,0)$ et $B(0,b)$ sont sur cette droite.
2. Pour $a=3$, $b=4$: écrire l'équation sous forme $ax+by+c=0$.
3. La droite passant par $A(4,0)$ et $B(0,-3)$: écrire son équation.
4. Pour quelle valeur de a la droite $x/a + y/4 = 1$ passe-t-elle par $P(6,2)$?

Exercice 6.25 *Position relative : système* ★

Déterminer la position relative des droites d_1 et d_2 (parallèles, confondues, ou sécantes) :

1. $d_1 : y = 2x+1$; $d_2 : y = 2x-3$
2. $d_1 : 3x - y + 2 = 0$; $d_2 : 6x - 2y + 4 = 0$
3. $d_1 : y = x+1$; $d_2 : y = -x+5$
4. $d_1 : 2x + 3y = 6$; $d_2 : 4x + 6y = 11$

Exercice 6.26 *Cercle : construire l'équation* ★

Écrire l'équation du cercle satisfaisant les conditions :

1. Centre $\Omega(3,-1)$, passant par $A(7,-1)$.
2. Diamètre $[AB]$ avec $A(-1,2)$, $B(3,4)$.
3. Centre à l'origine, passant par $P(5,12)$.
4. Centre $\Omega(2,3)$, tangent à l'axe des x.

Exercice 6.27 *Calculer la distance : applications* ★★

1. Un point P est-il à l'intérieur, sur, ou à l'extérieur du cercle $C : (x-2)^2+(y+1)^2 = 25$? Vérifier pour $P_1(6,2)$, $P_2(5,3)$, $P_3(0,0)$.
2. La droite $d : 3x+4y = 12$ est-elle sécante, tangente, ou extérieure au cercle $x^2+y^2 = 9$?
3. Trouver tous les points de d à distance 3 de l'origine.

Exercice 6.28 *Triangle rectangle inscrit dans un cercle* ★★

Soit le cercle de centre $\Omega(1,2)$ et rayon 4.

1. Vérifier que $A(-3,2)$, $B(5,2)$, $C(1,6)$ sont sur le cercle.
2. $[AB]$ est-il un diamètre ?
3. Démontrer que $\widehat{ACB} = 90°$ en calculant $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.

Exercice 6.29 *Région du plan définie par un cercle* ★★

Soit $C : x^2+y^2 = 9$.

1. Décrire la région $\{M \mid OM < 3\}$.
2. Décrire la région $\{M \mid OM \geq 3\}$.
3. La droite $x+y = 5$ coupe-t-elle l'intérieur du disque ?
4. Trouver la droite $y = x+k$ tangente à C.

Exercice 6.30 *Trouver le cercle par conditions* ★★

1. Un cercle a son centre sur l'axe Ox et passe par $A(0,3)$ et $B(4,1)$. Trouver son centre et son rayon.
2. Un cercle a son centre sur $y = x$ et est tangent aux deux axes. Trouver son équation.
3. Un cercle passe par $A(2,0)$, $B(-2,0)$ et a son centre sur $y = x$. Trouver tous les cercles solutions.

Exercice 6.31 *Droite et cercle : intersection explicite* ★★

Calculer les coordonnées exactes des points d'intersection :

1. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et $(\Delta) : 3x + 4y = 0$
2. $\mathcal{C} : (x-2)^2 + y^2 = 16$ et $(\Delta) : y = x - 2$
3. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 2x = 0$ et $(\Delta) : y = 1$

Exercice 6.32 *Angle au centre vs angle inscrit* ★

Un triangle équilatéral est inscrit dans le cercle unité. Ses sommets sont à $\theta = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$.

1. Calculer les coordonnées des trois sommets.
2. Vérifier que les trois côtés ont la même longueur.
3. Calculer le périmètre et l'aire du triangle.

Exercice 6.33 *Lieu géométrique : exercice supplémentaire* ★★

Déterminer le lieu des points $M(x, y)$ tels que : $\dfrac{MA}{MB} = 2$ avec $A(0,0)$ et $B(3,0)$. *(C'est un cercle d'Apollonius.)*

1. Écrire la condition $MA^2 = 4MB^2$ et développer.
2. Mettre sous forme $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$.
3. Identifier centre et rayon.

Exercice 6.34 L&A *Algorithme : position d'une droite et d'un cercle* ★★

Algorithme 18 – Position relative droite/cercle

Entrée : centre $\Omega(a, b)$, rayon r, droite $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$
Sortie : position relative
$d \leftarrow |\alpha a + \beta b + \gamma| \div \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$;
Si $d > r$ **alors**
  Afficher« Extérieure »;
Sinon si $d = r$ **alors**
  Afficher« Tangente »;
Sinon
  Afficher« Sécante »;
Fin si

1. Les trois cas $d > r$, $d = r$, $d < r$ forment-ils une partition exhaustive ? Énoncer cela comme une disjonction de cas.
2. Appliquer pour : $\Omega(1, -2)$, $r = 5$, droite $3x - 4y + 2 = 0$.
3. Appliquer pour : $\Omega(0, 0)$, $r = 3$, droite $y = x + 4$.
4. Modifier pour calculer et afficher aussi les coordonnées du (ou des) point(s) de contact si la droite est tangente ou sécante.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations

Exercice 6.35 *Cercle de diamètre $[AB]$* ★★★

Démontrer que le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$.

1. Poser $A(a,0)$ et $B(-a,0)$ (sans perte de généralité). Pour $M(x,y)$, calculer $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$.
2. Montrer que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow x^2+y^2 = a^2$.
3. Identifier : c'est bien le cercle de diamètre $[AB]$.

Exercice 6.36 *Distance entre droites parallèles* ★★★

La distance entre deux droites parallèles $ax+by+c_1=0$ et $ax+by+c_2=0$ est $d = \dfrac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

1. Démontrer cette formule en calculant la distance d'un point quelconque de la première droite à la seconde.
2. Calculer la distance entre $3x-4y+5=0$ et $3x-4y-10=0$.
3. Calculer la distance entre $y=2x+1$ et $y=2x-4$.

Exercice 6.37 *Bipoint et axe radical* ★★★

Soit deux cercles sécants $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se coupant en A et B.

1. Démontrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite des centres $\Omega_1\Omega_2$. *(Utiliser que $\Omega_1A = \Omega_1B = r_1$ et $\Omega_2A = \Omega_2B = r_2$: les deux centres sont sur la médiatrice de $[AB]$.)*
2. Montrer que le milieu de $[AB]$ est sur la droite des centres.
3. Application : $\mathcal{C}_1 : x^2+y^2=10$; $\mathcal{C}_2 : (x-2)^2+y^2=6$. Trouver A et B, puis vérifier (1) et (2).

Problèmes

Problème 6.1 – *Triange inscrit dans un cercle* ★

Le triangle $A(5,0)$, $B(-5,0)$, $C(0,5)$ est-il inscrit dans le cercle $x^2+y^2=25$?

1. Vérifier que les trois points sont sur le cercle.

2. Calculer les longueurs des côtés.
3. Calculer les angles du triangle (produit scalaire).
4. Calculer l'aire du triangle de deux manières : formule de base ; $\frac{1}{2}|det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$.

Problème 6.2 – *Intersection cercle–droite et corde* ★★

Soit $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et $(\Delta) : 3x + 4y - 25 = 0$.

1. Déterminer la position relative de (Δ) et $\mathcal{C}$.
2. Trouver le(s) point(s) commun(s).
3. Si la droite est sécante, calculer la longueur de la corde (segment reliant les deux intersections).
4. Écrire l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en chaque point d'intersection.

Problème 6.3 – *Médiane, hauteur, médiatrice : récap* [HORS PROGRAMME T10] ★★

Pour le triangle $A(2, 6)$, $B(-4, 0)$, $C(4, 0)$:

1. Calculer les coordonnées du centre de gravité G, du circocentre O' et de l'orthocentre H.
2. Vérifier que O', G, H sont alignés (droite d'Euler) et que $O'G = \dfrac{GH}{2}$.
3. Identifier le type du triangle (scalène/isocèle/équilatéral et acutangle/rectangle/obtusangle).

Problème 6.4 – *Le théorème de Thalès en coordonnées* ★

Soit $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(0, 4)$ et M le point de $[AB]$ tel que $AM = 4$.

1. Calculer les coordonnées de M.
2. La droite parallèle à BC passant par M coupe $[AC]$ en N. Écrire l'équation de cette droite et trouver N.
3. Vérifier que $AM/AB = AN/AC$ (théorème de Thalès).
4. Calculer MN et vérifier que $MN/BC = AM/AB$.

Problème 6.5 – *Triangle quelconque inscrit* ★

1. Trouver le cercle circonscrit au triangle $A(2,0)$, $B(-2,0)$, $C(0,3)$.
2. Calculer le périmètre du triangle.
3. Calculer les trois angles du triangle à $1°$ près.

Problème 6.6 – *Droites et systèmes : triangle* [HORS PROGRAMME T10] ★★

Trois droites $d_1 : y = 2x$; $d_2 : y = -x + 6$; $d_3 : y = 1$ forment un triangle.

1. Calculer les trois sommets du triangle.
2. Calculer le périmètre et l'aire.
3. Écrire l'équation du cercle inscrit (son centre est à égale distance des trois côtés).

Problème 6.7 – *Perpendiculaire en un point* ★

On donne la droite $(\Delta) : 2x - 3y + 6 = 0$ et le point $A(4,5)$.

1. La droite perpendiculaire à (Δ) passant par A.
2. Le pied H de la perpendiculaire (intersection des deux droites).
3. La distance AH.
4. Vérifier avec la formule de distance point-droite.

Problème 6.8 – *Système de cercles coaxiaux* ★★★

Soit $C_1 : x^2 + y^2 - 4x = 0$ et $C_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6 = 0$.

1. Trouver les centres et rayons.
2. Déterminer la position relative (sécants, tangents, extérieurs).
3. Calculer les coordonnées des points d'intersection éventuels.
4. Écrire l'équation de l'axe radical.

Problème 6.9 – *Localisation par distance : GPS simplifié* ★

Trois antennes $A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(5,8)$ détectent un signal. Les distances mesurées sont : $d_A = 5$, $d_B = 5$, $d_C = 8$.

1. Écrire l'équation du cercle de centre A, rayon 5.
2. Même chose pour B et C.
3. Trouver le point M commun aux trois cercles.
4. Deux cercles distincts ont au plus deux points communs. Avec trois centres non alignés, expliquer pourquoi il y a au plus une solution commune. Son existence est-elle toujours garantie ?

Problème 6.10 – *Triangle rectangle et cercle* ★★

1. Démontrer que si ABC est rectangle en C, alors C est sur le cercle de diamètre $[AB]$. *(Utiliser $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0$.)*
2. La réciproque est-elle vraie ?
3. Application : pour $A(-3,0)$ et $B(3,0)$, trouver tous les points C sur le cercle de diamètre $[AB]$ tels que $AC = BC$ (triangle isocèle rectangle).

Problème 6.11 – *Distance minimale* ★★

On cherche le point de la droite $(\Delta) : y = 2x + 1$ le plus proche de $A(5,3)$.

1. Ce point H est le pied de la perpendiculaire de A sur (Δ). Écrire l'équation de la perpendiculaire à (Δ) passant par A.
2. Trouver H (intersection avec (Δ)).
3. Calculer AH.
4. Vérifier avec la formule $d(A, \Delta)$.

Problème 6.12 – *Angle au centre et arc* ★★

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $O(0,0)$ et rayon 5. Les points $A(5,0)$, $B(0,5)$, $C(-5,0)$, $D(0,-5)$ sont sur $\mathcal{C}$.

1. Calculer l'angle $\widehat{AOB}$ (angle au centre).

2. Calculer les angles $\widehat{AOC}$ et $\widehat{BOD}$.
3. Pour un point $M(3,4)$: vérifier que M est sur $\mathcal{C}$ et calculer $\widehat{AOM}$.
4. Calculer le périmètre du carré $ABCD$ et le comparer avec la circonférence $2\pi r$.

Défis

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Cercle circonscrit : construction*

Déterminer l'équation du cercle passant par $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.

1. L'équation générale est $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Substituer les trois points pour obtenir un système.
2. Résoudre le système.
3. Identifier centre et rayon.
4. Vérifier que les trois points sont bien sur le cercle.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Théorème de Ptolomée*

Pour un quadrilatère convexe $ABCD$, dont les sommets sont dans cet ordre sur un cercle : $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$. Vérifier numériquement sur le carré $A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(-1,0)$, $D(0,-1)$.

1. Calculer AC, BD, AB, CD, AD, BC.
2. Vérifier l'égalité.
3. Ce quadrilatère est-il inscrit dans quel cercle ?

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Positions relatives : discussion selon un paramètre*

Soit $r > 0$, $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = r^2$ et $(\Delta_k) : x + y = k$.

1. Calculer la distance du centre $O(0,0)$ à (Δ_k).
2. Selon les valeurs de k (en fonction de r), déterminer la position relative : sécante, tangente, ou extérieure.
3. Pour $r = 3$: trouver les valeurs de k pour la tangence et les points de tangence.

4. Tracer la figure pour $r = 3$ et $k = 0, 3\sqrt{2}, 5$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Cercle inscrit dans un triangle*

Le cercle inscrit dans un triangle est tangent aux trois côtés. Son centre I est à égale distance des trois côtés. Pour $A(0,4)$, $B(-3,0)$, $C(3,0)$:

1. Calculer les longueurs $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$.

2. Les coordonnées du centre sont $I = \dfrac{a \cdot A + b \cdot B + c \cdot C}{a+b+c}$. Calculer I.

3. Calculer le rayon r = distance de I à BC. En notant $\mathcal{A}$ l'aire du triangle et $s = \dfrac{a+b+c}{2}$ son demi-périmètre, vérifier la formule $r = \dfrac{\mathcal{A}}{s} = \dfrac{2\mathcal{A}}{a+b+c}$.

4. Écrire l'équation du cercle inscrit.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Puissance d'un point par rapport à un cercle*

La *puissance* du point P par rapport au cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et rayon r est : $\pi(P) = P\Omega^2 - r^2$.

1. Calculer $\pi(P)$ pour $P(4,3)$ et $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$.

2. Si $\pi(P) > 0$: P est extérieur. Si $\pi(P) = 0$: P est sur $\mathcal{C}$. Si $\pi(P) < 0$: P est intérieur. Vérifier sur cet exemple.

3. Montrer que $\pi(P) = x_P^2 + y_P^2 - r^2$ pour un cercle centré à l'origine.

4. L'axe radical de deux cercles est l'ensemble $\{\pi_1(M) = \pi_2(M)\}$. Retrouver la formule de l'axe radical.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Théorème de la corde commune*

Deux cercles sécants déterminent une *corde commune* (le segment reliant leurs deux intersections).

1. Pour $\mathcal{C}_1 : x^2 + y^2 = 25$ et $\mathcal{C}_2 : (x-3)^2 + y^2 = 16$: trouver les deux points d'intersection.

2. Calculer la longueur de la corde commune.

3. Montrer que la corde commune est perpendiculaire à la droite des centres.

4. Calculer l'angle à l'intersection : l'angle entre la corde et la droite des centres.

Bilan du chapitre

- **Droite :** $ax + by + c = 0$; $y = mx + p$; paramétrique. Pentes : $\parallel \Leftrightarrow m_1 = m_2$; $\perp \Leftrightarrow m_1 m_2 = -1$.
- **Cercle** de centre $\Omega(a, b)$, rayon r : $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$. Forme générale : compléter le carré.
- **Distance** : $d(A, \Delta) = |ax_0 + by_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$.
- **Position droite/cercle** : comparer $d(\Omega, \Delta)$ et r.
- **Tangente en** $A \in \mathcal{C}$ **:** perpendiculaire au rayon ΩA en A.
- **Position deux cercles :** comparer $d = \Omega_1\Omega_2$ avec $r_1 + r_2$ et $|r_1 - r_2|$.
- **Médiatrice** : droite perpendiculaire au segment en son milieu. Circocentre = intersection des trois médiatrices.

Logique & Algorithmes

Exercice 6.38 LOG *Propositions sur les droites* ★

Énoncer la négation et déterminer si vraie :

1. « Deux droites de même pente sont parallèles. »
2. « $\exists$ une droite passant par deux points quelconques. »
3. « Pour toute droite d, il existe une unique droite $\perp d$ passant par un point donné. »
4. « Deux droites perpendiculaires ne se coupent pas. »

Exercice 6.39 LOG *Équivalences sur les droites* ★

Pour chaque couple, indiquer si c'est $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$:

1. « $d_1 \parallel d_2$ » et « d_1 et d_2 ont la même pente ».
2. « $d_1 \perp d_2$ » et « $m_1 \cdot m_2 = -1$ ».
3. « $A \in d$ » et « les coordonnées de A satisfont l'équation de d ».
4. « Le cercle $\mathcal{C}$ est tangent à d » et « $d(\Omega, d) = r$ ».

Exercice 6.40 Log *Raisonnement sur la position droite/cercle* ★★

Soit C un cercle de centre Ω et rayon r, et d une droite.

1. Les trois cas (d ext., tangente, sécante) forment-ils une partition ? Formuler cela logiquement.
2. Démontrer par l'absurde que si d est tangente, le point de contact est unique.
3. Énoncer la contraposée : si d n'est pas tangente, que peut-on dire ?

Exercice 6.41 Log *Lieux géométriques et équivalences* ★★

Énoncer chaque lieu comme une équivalence logique :

1. M est sur la médiatrice de $[AB]$.
2. M est sur le cercle de diamètre $[AB]$.
3. M est à distance r de Ω.
4. Pour chaque cas, démontrer le sens réciproque.

Exercice 6.42 Log *Conditions sur l'équation d'un cercle* ★★

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ représente un cercle ssi $D^2 + E^2 - 4F > 0$.

1. Cette condition est-elle CN, CS ou CNS ?
2. Énoncer la négation.
3. Donner un exemple où $D^2 + E^2 - 4F = 0$ (cercle dégénéré en point).
4. Donner un exemple où $D^2 + E^2 - 4F < 0$ (ensemble vide).

Exercice 6.43 Log *Théorème de Thalès : logique* ★★★

Le théorème de Thalès dit : si M est sur $[AB]$ avec $AM/AB = k$, et la parallèle à BC coupe $[AC]$ en N, alors $AN/AC = k$.

1. Énoncer sous forme d'implication $P \Rightarrow Q$.
2. La réciproque est-elle vraie ?
3. Énoncer la contraposée.
4. Vérifier avec les coordonnées.

Exercice 6.44 ALGO *Algorithme : équation d'une droite par deux points* ★

Algorithme 19 – Équation de la droite AB

Entrée : $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$
Si $x_A = x_B$ **alors**
  Afficher $x = x_A$;
Sinon
  $m \leftarrow (y_B - y_A)/(x_B - x_A)$;
  $p \leftarrow y_A - m \times x_A$;
  Afficher $y = m\,x + p$;
Fin si

Tester pour $(0,0), (3,6)$; $(2,1), (2,5)$; $(-1,4), (3,-2)$. Implémenter Python.

Exercice 6.45 ALGO *Algorithme : position relative droite/cercle* Python ★★

(Voir exercice L&A plus haut.) Modifier pour afficher également les coordonnées des points d'intersection quand la droite est sécante. Utiliser la substitution de $y = mx + p$ dans l'équation du cercle. Tester sur $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et $d : y = x + 1$.

Exercice 6.46 ALGO *Algorithme : médiatrice* ★

Écrire un algorithme puis l'implémenter Python pour calculer l'équation de la médiatrice du segment $[AB]$. Tester pour $A(1,3)$, $B(5,1)$. Vérifier que le milieu de $[AB]$ appartient bien à la médiatrice.

Exercice 6.47 ALGO *Algorithme : tangente à un cercle depuis un point extérieur* Python ★★

Écrire un programme qui, étant donnés un cercle $\mathcal{C}$ et un point P extérieur, calcule les équations des deux tangentes à $\mathcal{C}$ passant par P. Tester sur $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 9$ et $P(5,0)$.

Exercice 6.48 ALGO *Algorithme : cercle passant par trois points* Python ★★

Écrire un programme Python Python qui trouve le cercle passant par trois points donnés en résolvant le système 3×3 sur D, E, F. Tester sur $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.

Exercice 6.49 ALGO *Algorithme : distance point–droite sur une grille* Python ★★

Écrire un programme qui, pour tous les points entiers (x, y) avec $x, y \in \{-5, \ldots, 5\}$, calcule leur distance à la droite $y = 2x + 1$ et affiche ceux à distance inférieure à 1.

Problèmes Logique & Algorithmes

Problème 6.13 – Log *Logique des cercles* ★★

1. Énoncer sous forme d'équivalence : « P est à l'intérieur du cercle C. »
2. Deux cercles sont tangents extérieurement ssi $d(\Omega_1, \Omega_2) = r_1 + r_2$. Démontrer la condition suffisante.
3. La négation de « deux cercles sont sécants » : formuler et caractériser.

Problème 6.14 – Log *Logique et lieux géométriques* ★★

1. Démontrer rigoureusement (en utilisant les vecteurs) : M est sur le cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
2. Démontrer que l'axe radical de deux cercles non concentriques est une droite.
3. Énoncer la proposition de l'axe radical avec des quantificateurs.

Problème 6.15 – Algo *Algorithme : GPS simplifié* Python ★

(Voir problème GPS dans ce chapitre.) Écrire un programme Python qui, étant donnés trois cercles (antennes), trouve leur intersection commune en résolvant les équations. Généraliser : que se passe-t-il avec seulement deux antennes ?

Problème 6.16 – Algo *Algorithme : tracer une droite et un cercle* Python ★

Écrire un programme Python qui trace :

1. Un cercle de centre et rayon donnés.
2. Une droite d'équation $y = mx + p$ donnée.
3. Calcule et affiche la position relative.
4. Si sécant, marque les points d'intersection.

Utiliser `matplotlib`.